

Analyse numérique

Problème de Cauchy

Conjunct° d'1 EDO et d'1 condit° (donnée initiale)

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) & t \in I \\ y(t_0) = y_0 & t_0 \in I \text{ et } y_0 \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f: I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad I \text{ intervalle non vide de } \mathbb{R}$$

Théorème de Cauchy-Lipschitz "linéaire" :

Soit 1 EDO : $\begin{cases} y'(t) = a(t)y(t) + b(t) \\ (E) \quad y(t_0) = y_0 \end{cases}$ où $f(t, y) = a(t)y + b(t)$
 où $t \in I, t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$

Si a et b sont continue ($\bar{I}, \mathbb{R}$), alors (E) admet une unique sol° $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$;
 de la forme $y(t) = y_0 e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} + \int_{t_0}^t b(s) e^{\int_s^t a(r) dr} ds$

Théorème de Cauchy-Lipschitz "global" :

Soit un problème de la forme (E') $\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$

Si $f: \bar{I} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et globalement lipschitzienne globalement $\% y$ et uniformément $\% t$, alors (E') admet une unique sol° $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$

Globalement lipschitzienne $\% y$ et uniformément $\% t$

$$\Leftrightarrow \exists L > 0 \text{ tq } \forall t \in \bar{I}, \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}, |f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

global Lipschitz

Pour vérifier si le th de CL global s'applique on regarde si f est continue et GL

Si f n'est pas GL sur $I = \mathbb{R}$, on regarde un intervalle + petit où elle le serait et on essaye de le prolonger. (ex sur $[T, \bar{T}]$, T arbitraire $\rightarrow$ sol° sur $\mathbb{R}$ entier).

¶ f est GL $\% y$ unif° $\% t$: $\exists L > 0 \text{ tq } \forall t, \forall y \left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| \leq L$

Méthode résolut° des EDO du 1^{er} ordre :

(E) $\begin{cases} y'(t) = a(t)y(t) + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ① Résolut° équation homogène associée ($b(t) = 0$)
 Trouver primitive de $a(t)$: $y(t) = C e^{\int a(t) dt}$

② Solut° particulière $\rightarrow$ trouver 1 sol° évidente
 $\rightarrow$ Méthode de variat° de la cste :
 $y_p(t) = C(t) e^{\int a(t) dt}$ on calcule $y_p'(t)$
 on injecte dans (E) pour trouver $C(t)$

③ Sol° de l'équation = ① + ②

Schéma numérique

Schéma d'Euler explicite:

$$(E) \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = \tilde{y}_0 \end{cases}$$

$$T > 0, [t_0, t_0 + T]$$

$$N \in \mathbb{N}^*, t_n = t_0 + nh$$

"nb de pas" $\downarrow$ "intervalle de temps étudié"
 $h = \frac{T}{N}$ $\nwarrow$ "subdivision de l'intervalle"

On note y_n une approximat° de y la sol° exacte de (E) sur $[t_0, t_0 + T]$ donnée par :

$$\begin{cases} y_{m+1} = y_m + h f(t_m, y_m) \\ y_0 = \tilde{y}_0 \end{cases} \quad \frac{y_{m+1} - y_m}{h} = f(t_m, y_m)$$

Erreur du schéma au n^e pas de temps: $e_n = y(t_n) - y_n$

On dit que le schéma converge si $\max_{n=0}^N |e_n| \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{R \rightarrow 0} 0$ ou $e_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$

$$" \leq O\left(\frac{1}{N^\alpha}\right)$$

Convergence de schémas:

CV

schéma explicite: $\begin{cases} y_{m+1} = y_m + h \Phi(t_m, y_m, h) \\ y_0 = \tilde{y}_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$

le schéma converge $\Leftrightarrow \max_{n=0}^N |y(t_n) - y_n| \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{R \rightarrow 0} 0$

Un schéma est dit stable $\Leftrightarrow \forall (z_m)_{m=0}^N, (\eta_m)_{m=0}^{N-1}$ avec $\begin{cases} z_{m+1} = z_m + h \Phi(t_m, z_m, h) + \eta_{m+1} \\ z_0 = y_0 + \eta_0 \end{cases}$

STABLE

On a $\max_{m=0}^N |z_m - y_m| \leq C \sum_{m=0}^{N-1} |\eta_m|$

Si il existe $\pi > 0, \forall t, h \geq 0, \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R},$

$$|\Phi(t, y_1, h) - \Phi(t, y_2, h)| \leq \pi |y_1 - y_2| \quad \Phi \text{ est GLy } U_{t,R}$$

alors le schéma est stable

CONSISTANT

Un schéma est dit consistant si $\sum_{m=0}^{N-1} |E_m| \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0$ où $E_m = y(t_{m+1}) - y(t_m) - h \Phi(t_m, y(t_m), h)$

Si Φ est continue % à toutes variables et si $\forall t \geq 0, \forall y \in \mathbb{R}: \Phi(t, y, 0) = f(t, y)$
 alors le schéma est consistant

Thm de LAX: Un schéma stable et consistant est convergent

ORDRE

On dit d'un schéma qu'il est d'ordre au moins p si $\exists c > 0$ tq :

$$\sum_{n=0}^{N-1} |E_n| \leq C R^p \quad (*)$$

Si $|E_n| \leq C R^{p+1}$, $\forall n \in [0, N-1]$ alors on a $(*)$

Si un schéma est d'ordre au moins p alors on a $C > 0$ tq :

$$\max_{n=0}^{N-1} |y_n - y(t_n)| \leq C R^p \quad \forall h > 0 \text{ ou } (N \in \mathbb{N}^*)$$

Schéma implicite: $y'(t) = f(t, y(t))$

Un schéma est dit implicite à 1 pas s'il s'écrit :

$$y_{m+1} = y_m + h \Phi(t_m, y_m, t_{m+1}, y_{m+1}, h) \quad \text{où } \Phi(t, y, s, z, h)$$

$$z = y_m + h \Phi(t_m, y_m, t_{m+1}, z, h) \quad \text{"on cherche 1 pt fixe"}$$

. DEF: si Φ est $GL_z \cup_{y,t,s,h}$ alors le schéma est bien défini p.t. $h \in]0, h_0[$ où $h_0 > 0$

. STABILITÉ: si Φ est $GL_{y,z} \cup_{t,s,h}$ alors le schéma est stable

$\exists \pi > 0$, $\forall t, s, h > 0$, $\forall y_1, y_2, z_1, z_2 \in \mathbb{R}$:

$$|\Phi(t, y_1, s, z_1, h) - \Phi(t, y_2, s, z_2, h)| \leq \pi (|y_1 - y_2| + |z_1 - z_2|)$$

. CONSISTANCE: si Φ est continue $\forall$ à ttes ses variables et si $\forall (t, y) \in [0, T] \times \mathbb{R}$,

$$\Phi(t, y, t, y, 0) = f(t, y) \quad \text{alors le schéma est consistant}$$

TH de LAX: stable + consistant (et défini) $\Rightarrow$ CONVERGENT

Analyse numérique matricielle

Rappel pivot de Gauss:

- 1) Augmenter la matrice $(A | Id)$
- 2) Identifier le pivot
- 3) Ramener à 1
- 4) Annuler les termes en dessous
- 5) Recommencer avec le pivot suivant
- 6) $\hat{n}$ chose en remontant pour arriver à $(Id | A^{-1})$

Rappel:

A et $B \in M_n(\mathbb{R})$ 2 matrices carrées

$$|AB| \leq |A| \cdot |B|$$

Matrice inversible:

$$\Leftrightarrow \det A \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \exists B \in M_n(\mathbb{R}), AB = BA = I_n$$

$$\Leftrightarrow \forall y \in \mathbb{R}^n, \exists! x \in \mathbb{R}^n$$

$$\Leftrightarrow \text{Ker}(A) = \{0\}$$

EDO ordre 2 - Pb de Cauchy associé:

$$\begin{cases} y'' = y & \text{pour } t \in I \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

$$y(t_0) = y_0$$

Posons $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$ matrice 2×2 ici

$$Y' = \begin{pmatrix} y' \\ y'' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} Y' = M Y \\ Y(t_0) = \begin{pmatrix} y(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix} \end{cases}$$

Pb de Cauchy

Décomposition LU: $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & 1 \end{pmatrix}$ $U = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$

Si une matrice A a toutes ces sous-matrices principales inversibles (et de tous ses déterminants principaux non nuls) alors A admet une décomposit° LU unique.

2 méthodes:

① on cherche à résoudre $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_1 & 1 & 0 \\ l_2 & l_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ 0 & u_4 & u_5 \\ 0 & 0 & u_6 \end{pmatrix}$

② par pivot de Gauss $(A | I)$, on triangularise A par des opérat° sur les lignes c-à-d par multipliat° à gauche / une matrice inversible $(PA | P)$

On obtient $PA = U = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$ avec P à coeff diagonaux unitaires.

On aura alors $(U|P) \xrightarrow{L^{-1}} LU = (L^{-1})^{-1} U = P^{-1} P A = A$

Décomposition de Cholesky:

Si A matrice symétrique définie positive

$\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, X^T A X > 0$, A est symétrique et tous mineurs $p \times p$ > 0

Alors $\exists!$ H triangulaire supérieure tq $A = H^T H = \begin{pmatrix} h_{11} & 0 & 0 \\ h_{12} & h_{22} & 0 \\ h_{13} & h_{23} & h_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ 0 & h_{22} & h_{23} \\ 0 & 0 & h_{33} \end{pmatrix}$

2 méthodes:

① Faire le produit et identifier

② Par la décomposition LU $U = D \Pi$ où $D^{1/2} = \text{Diag}(\sqrt{u_{11}}, \dots, \sqrt{u_{nn}})$
 $D^{-1} U = \Pi$ $\Pi = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & * & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$ triangulaire supérieure

Alors on peut écrire $A = L D \Pi = L D^{1/2} D^{1/2} \Pi = L D^{1/2} D^{1/2} D^{-1} U = \underbrace{L D^{1/2}}_{H^T} \underbrace{D^{-1/2} U}_H$

Fait: $L D^{1/2} = (D^{-1/2} U)^T = H^T$

Choleski

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 8 & 20 & 10 \\ 4 & 10 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = D \Pi \quad \text{avec} \quad D^{1/2} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1} U = \Pi$$

$$A = L D \Pi = L D D^{-1} U = L D^{1/2} D^{1/2} D^{-1} U = \underbrace{L D^{1/2}}_{H^T} \underbrace{D^{-1/2} U}_H$$

$$L D^{1/2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = H^T$$

$$D^{-1/2} U = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = H$$

$$H^T H = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 8 & 20 & 10 \\ 4 & 10 & 6 \end{pmatrix} = A$$

Runge - Kutta

q = nb de pts intermédiaires

$t_{m,i} = t_m + c_i h$
 où $0 \leq c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_q \leq 1$

$\leftarrow \begin{matrix} c_1 & \dots & c_q \\ a_{11} & \dots & a_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{q1} & \dots & a_{qq} \\ b_1 & \dots & b_q \end{matrix}$
 $\downarrow \sum b_i = 1$

$\Rightarrow$ **Matrice A**
 $y_{m,i+1} = y_m + h \sum_{j=1}^q a_{ij} f(t_{m,j}, y_{m,j})$
 $y_{m,q+1} = y_m + h \sum_{j=1}^q a_{qj} f(t_{m,j}, y_{m,j})$
 $\begin{pmatrix} y_{m,1} \\ \vdots \\ y_{m,q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_m \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} + h A \begin{pmatrix} f(t_{m,1}, y_{m,1}) \\ \vdots \\ f(t_{m,q}, y_{m,q}) \end{pmatrix}$
 $y_{m+1} = y_m + h \sum_{j=1}^q b_j f(t_{m,j}, y_{m,j})$

$h = \frac{T}{N}$ le pas $t_m = m h$

Un schéma de R-K est dit :

explicite si A est triangulaire inférieure stricte (à diagonale nulle)

implicite sinon

si $\sum_{k=1}^{i-1} a_{ik} = c_i \Rightarrow$ **consistant**

Un schéma de R-K est dit bien défini, stable, consistant et convergent dès lors que $h \in]0, h_0[$ où $h_0 = \frac{1}{L \|A\|_\infty}$ L est le de Lipschitz de la fonction f .

! si explicite, schéma bien défini $\forall h > 0$

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1}^q \sum_{j=1}^q |a_{ij}|$$

Erreur de consistance: $\mathcal{E}_m = y(t_{m+1}) - y(t_m) - \sum_{k=1}^p \frac{h^k}{k!} y^{(k)}(t_m) + O(h^{p+1})$

ou

$$\mathcal{E}_m = y(t_{m+1}) - y(t_m) - h F(t_m, y(t_m), h)$$

on prend : $\begin{matrix} t_m \rightarrow t_{m+1} \\ 0 \rightarrow h \end{matrix}$ $\mathcal{E}_h = y(h) - y_0 - h F(0, y(0), h)$

Déterminer ordre de RK: $C = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & & c_q \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_q \end{pmatrix}$ $e = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

Une condit° nécessaire et suffisante p que,

RK au moins d'ordre 1: $b^T e = 1$

d'ordre 2: $b^T e = 1$ $b^T C e = 1/2$ $b^T A e$

d'ordre 3: $b^T e = 1$ $b^T C e = 1/2$ $b^T C^2 e = 1/3$ $b^T A C e = 1/6$

et pour les ordres 3, 4

d'ordre 4: $b^T C^3 e = 1/4$ $b^T A C^2 e = 1/2$ $b^T A^2 C e = 1/24$ $b^T C A C e = 1/8$

Schémas de type Taylor

Soit $p \geq 1$, le dével^{pt} de Taylor de y à l'ordre p au pt t_m .

$$y(t_{m+1}) = y(t_m) + \sum_{k=1}^p \frac{h^k}{k!} y^{(k)}(t_m) + O(h^{p+1})$$

$$y^{(k)}(t_m) = f^{(k-1)}(t_m, y(t_m))$$

$$\Rightarrow y(t_{m+1}) = y(t_m) + \sum_{k=1}^p \frac{h^k}{k!} f^{(k-1)}(t_m, y(t_m)) + O(h^{p+1})$$

$$\Rightarrow y_{m+1} = y_m + h \sum_{k=1}^p \frac{h^{k-1}}{k!} f^{(k-1)}(t_m, y_m)$$

$$\Rightarrow F(t, y, h) = \sum_{k=1}^p \frac{h^{k-1}}{k!} f^{(k-1)}(t, y)$$

on supprime O
et $y_m = y(t_m)$
approximate

Pour $p=1 \rightarrow$ on retrouve le schéma d'Euler $y_{m+1} = y_m + h f(t_m, y_m)$

Pour $p=2 \rightarrow$ mv schéma $(*)$ $y_{m+1} = y_m + h f(t_m, y_m) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t_m, y_m) + \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial y_j}(t_m, y_m) f_j(t_m, y_m) \right)$

Si f de classe C^p et lipschitz 1^{re} à y , U^{re} à t , ainsi que ttes ses dérivées partielles successives, alors le schéma $(*)$ est stable et d'ordre p .

Il est dc convergent d'ordre p .

Interpolation et intégration numérique

Tableau des points d'appui :

x_i	x_0	x_1	$\dots$	x_m
$f(x_i)$	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$\dots$	$f(x_m)$

Polynôme d'interpolation de Lagrange : $P_m(x) = \sum_{k=0}^m f(x_k) L_k(x)$

$$\text{avec } L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

$$P_m(x) = \sum_{i=0}^m f[x_0, \dots, x_i] \prod_{k=0}^{i-1} (x - x_k)$$

$f[\cdot]$ désigne les différences divisées de f : $f[x_i] = f(x_i)$
 $\forall i=0, \dots, m \quad f[x_0, \dots, x_i] = \frac{1}{x_i - x_0} (f[x_1, \dots, x_i] - f[x_0, \dots, x_{i-1}])$

Erreur : $E(x) = f(x) - P_m(x) = \frac{\pi_m(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$
où $\xi_x \in I = [\min x_i, \max x_i]$
et $\pi_m(x) = \prod_{k=0}^{m-1} (x - x_k)$

$$|E(x)| \leq |\pi_m(x)| \frac{1}{(n+1)!} \Gamma_{n+1} \quad \text{ou } \Gamma_{n+1} = \|f^{(n+1)}\|_{L^\infty} = \max |f^{(n+1)}(x)|$$